

FORMACIÓN EN REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

El Cuerpo Eléctrico

Por qué el cuerpo es un sistema eléctrico.

Qué es la Regulación Bioeléctrica

La Regulación Bioeléctrica (RB) es un método de evaluación y regulación del estado bioeléctrico de los tejidos del cuerpo humano mediante **campos magnéticos estáticos de intensidad moderada (0.1–0.5 T)**. El método tiene dos momentos:

- **El rastreo** produce un mapa individualizado del estado bioeléctrico del microambiente tisular del paciente.
- **La aplicación** facilita el retorno del tejido a su rango homeostático.

El resultado es un **perfil bioeléctrico del microambiente tisular**: una lectura biofísica del estado de los tejidos, fundamentada en tres apoyos que desarrollan este bloque y el siguiente —la densidad de carga de la MEC, el potencial de membrana como señal instructiva, y la interacción de los campos magnéticos estáticos con los canales iónicos.

El perfil bioeléctrico como lectura

El perfil no es una lista de puntos activos, sino un patrón que se interpreta por su forma: la **densidad** (dónde se concentran los nodos), la **simetría** (hallazgos bilaterales frente a unilaterales), la **vecindad anatómica** (nodos que comparten territorio de drenaje o inervación) y la **correlación con la historia clínica**. Dos personas con el mismo cuadro pueden presentar perfiles distintos, porque cada perfil describe el microambiente de ese paciente en ese momento. El desarrollo completo corresponde al Módulo 2; aquí basta fijar la idea: **el rastreo lee un estado, y ese estado tiene estructura**.

● IDEA CLAVE

La RB lee y regula el estado del microambiente tisular. El rastreo identifica el estado bioeléctrico de una zona; la aplicación facilita su recalibración hacia el rango propio del tejido. La denominación de cada punto es anatómica.

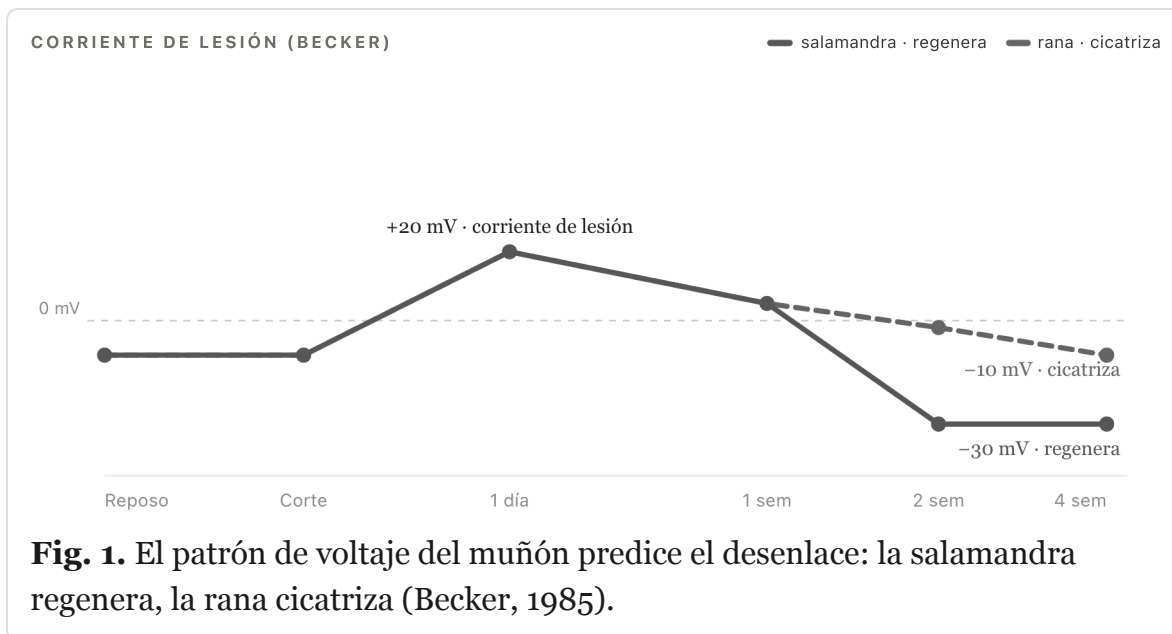
De dónde viene la RB

La RB desarrolla una tradición de investigación que va de la biología del cuerpo eléctrico hasta la ciencia contemporánea de la bioelectricidad. Conocer este linaje da al terapeuta el fundamento para explicar de dónde viene cada elemento de su práctica.

Robert O. Becker (1923–2008)

Cirujano ortopédico e investigador en SUNY Upstate. Documentó con evidencia publicada que el cuerpo posee un sistema bioeléctrico endógeno de corriente directa, superpuesto al sistema nervioso clásico. En *The Body Electric* (1985) sostiene cuatro principios precursores de la RB:

- 1 **El cuerpo mantiene un mapa eléctrico propio.** El centro es positivo y las extremidades negativas, con un potencial de reposo de ~ -10 mV en las extremidades.
- 2 **Los gradientes de voltaje instruyen la regeneración.** Tras amputar una extremidad, el patrón de voltaje del muñón predice el desenlace: en la salamandra sube a $+20$ mV (corriente de lesión) y baja a -30 mV, y regenera; en la rana solo vuelve al reposo, y cicatriza (ver fig. 1).
- 3 **La polaridad eléctrica orienta a los microorganismos.** La plata con voltaje positivo frena las bacterias sin perturbar el hueso; con voltaje negativo estimula la regeneración ósea.
- 4 **La piezoelectricidad del hueso** —el hueso genera corriente al recibir carga mecánica— dio lugar a la estimulación eléctrica para fracturas no consolidadas, hoy procedimiento ortopédico estándar aprobado por la FDA.



Becker anticipó con instrumentos analógicos lo que Levin verificaría décadas después con técnicas moleculares.

Richard Broeringmeyer

Desarrolló el biomagnetismo clínico sobre una base biofísica: la relación entre campos magnéticos, concentración de iones de hidrógeno (pH) y función orgánica. Identificaba las cargas de disfunciones iónicas (H^+ y OH^-) y las traducía en polos biomagnéticos. Sus aportaciones: identificó las primeras **150 configuraciones** de puntos anatómicos; estableció el reflejo neuromuscular del **iliopsoas** como el observable central de la lectura; y desarrolló la teoría inicial sobre principios enteramente electroquímicos.

Isaac Goiz Durán (1941–2020)

Médico mexicano que desde 1988 hizo la sistematización clínica más extensa. La observación fundacional: al colocar un imán sobre el timo notó que una pierna se acortaba; buscó el punto complementario con un segundo imán de polaridad opuesta hasta nivelar las piernas, y mantuvo ambos ~ 15 minutos. De ahí un

protocolo: **la búsqueda sistemática de configuraciones donde la respuesta neuromuscular indica una relación bioeléctrica entre dos zonas.** Su contribución:

- Un catálogo de más de **350 configuraciones** dipolares, ampliado con los años.
- Una clasificación por tipos (regulares, disfuncionales, especiales, reservorios, asociados, temporales, personales, complejos).
- Un protocolo de rastreo estandarizado, enseñable y replicable, y las 26 Reglas de Oro.
- La formación de generaciones de terapeutas en América Latina y Europa.

Regulación Bioeléctrica — Dr. Miguel Ojeda Rios (2026)

Conserva íntegramente la técnica, el catálogo y las correlaciones clínicas como referencia estadística, y actualiza el marco que las explica hacia la biofísica contemporánea. Tres decisiones: **conservar** la técnica; **actualizar** el marco (MEC, Vmem, interacción campo–tejido); **abrir** la práctica a la investigación. Cada dipolo se interpreta como una lectura del estado bioeléctrico del microambiente; su denominación es anatómica; la referencia histórica se conserva como dato. El marco normativo de Goiz — sus 26 Reglas de Oro— se sustituye por principios fundamentados en biofísica verificable.

● IDEA CLAVE

La técnica se conserva; el marco que la explica se actualiza. El eje del curso: aprender a razonar sobre el microambiente bioeléctrico sin dejar de usar la técnica clásica del biomagnetismo.

2 · PRIMER PILAR · LA MATRIZ EXTRACELULAR

La matriz como sistema electroquímico

La matriz extracelular (MEC) es un medio electroquímicamente activo, con propiedades eléctricas medibles y determinantes para el comportamiento celular. Es el microambiente tisular sobre el cual opera la RB.

2.1 · La densidad de carga fija (FCD)

Los glicosaminoglicanos (GAGs) de la MEC —condroitín sulfato, heparán sulfato, ácido hialurónico— portan grupos carboxilo ($-\text{COO}^-$) y sulfato ($-\text{OSO}_3^-$) ionizados a pH fisiológico. El conjunto genera una carga negativa distribuida en el espacio extracelular: la **densidad de carga fija (FCD)**.

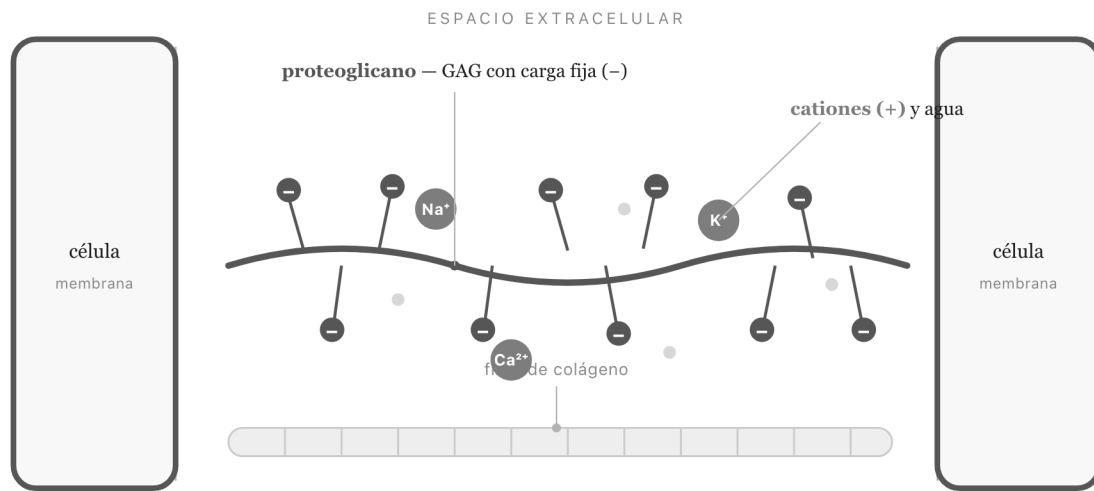


Fig. 2. El proteoglicano de la matriz porta carga negativa fija (los GAGs). Esa carga atrae cationes (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}) y agua, y mantiene el tejido hidratado.

Esta carga confiere a la MEC su capacidad de retener agua, resistir compresión, regular la distribución iónica y generar un potencial eléctrico dentro del tejido. Es un parámetro dinámico y medible:

TEJIDO	FCD DOCUMENTADA	TÉCNICA
Cartílago articular	-0.19 a -0.35 M	RMN de ^{23}Na (Lesperance, 1992)
Disco intervertebral (núcleo)	0.19 mEq/g	Conductividad (Jackson, 2009)
Disco cervical (placa terminal)	0.124 mEq/g	Biomecánica (Buchweitz, 2025)
Redes perineuronales (cerebro)	0.4–0.5 M	Microsonda PIXE (Morawski, 2015)

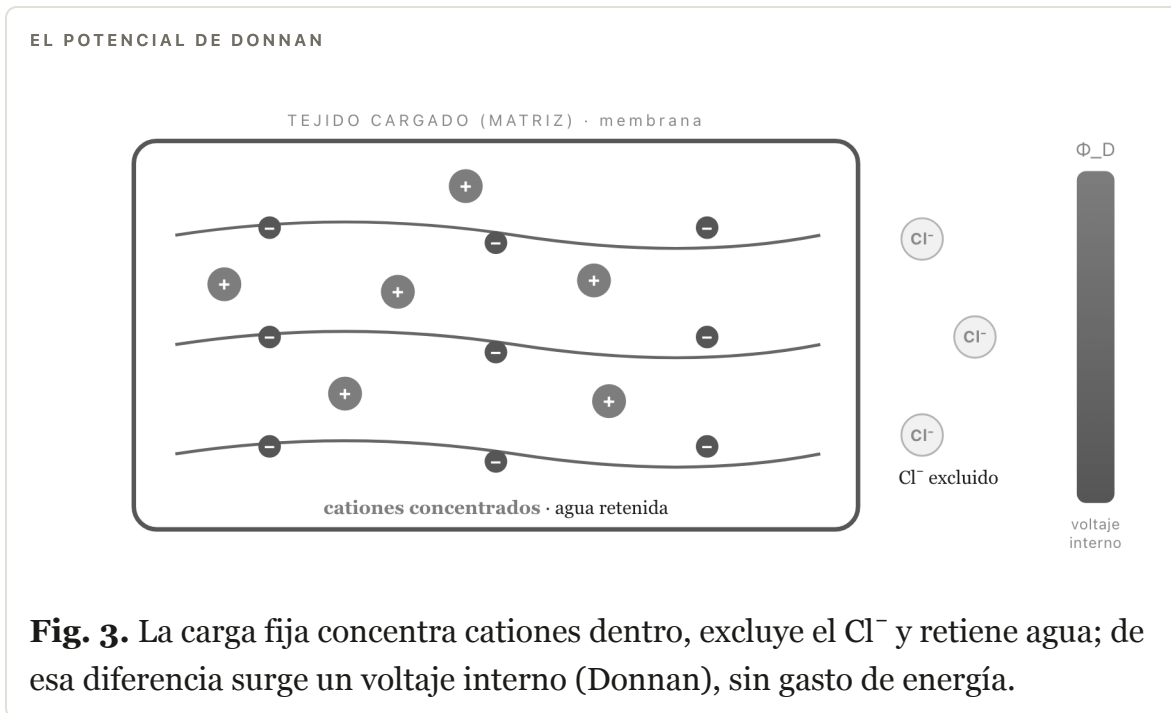
La FCD funciona además como **marcador temprano de integridad tisular**: su pérdida —por depleción de GAGs— es detectable antes de que aparezcan signos clínicos por otros métodos (Bansal, 2010). En las redes perineuronales, la carga negativa densa actúa como un "escudo aniónico" que protege a las neuronas de especies tóxicas del estrés oxidativo (Morawski, 2015).

2.2 · El potencial de Donnan

La FCD negativa genera un potencial eléctrico de Donnan (Φ_D) dentro del tejido, formalizado por la ecuación de Gibbs-Donnan a partir de la electroneutralidad. De él dependen cuatro propiedades del microambiente:

- 1 Distribución iónica.** Los cationes (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}) se concentran dentro del tejido; los aniones (Cl^-) se excluyen. El gradiente lo mantiene la MEC, sin gasto energético celular.
- 2 Presión osmótica de Donnan.** Determina la hidratación de la matriz. Al bajar la FCD, baja la presión osmótica, el tejido pierde agua y cambian sus propiedades mecánicas.

- 3 **Potenciales electrocinéticos.** El flujo de fluido a través del tejido cargado genera pequeños voltajes de flujo (potenciales de streaming), indicadores medibles del estado del tejido.
- 4 **pH local.** El potencial de Donnan establece un pH dentro del tejido que puede diferir del pH de la sangre que lo perfunde.



2.3 · El pH y la carga de la matriz

En la matriz, el pH gobierna la carga. Al acidificarse el microambiente, los grupos carboxilo y sulfato de los GAGs se protonan y ceden su carga negativa; la FCD disminuye, el potencial de Donnan se modifica, la matriz se deshidrata y cambia su capacidad de amortiguación (Lesperance, 1992). La acidificación se amplifica a través de las propiedades de la propia matriz.

Alfred Pischinger describió esta unidad funcional —MEC, fibroblastos, colágeno, fibras nerviosas, capilares e inmunidad: el "espacio de Pischinger"— como el sistema de regulación básica del organismo. Ulm y Weiss (2014) lo verificaron histoquímicamente: los proteoglicanos actúan como intercambiadores iónicos y tampones de protones en todo el cuerpo, y el **pH es el parámetro de control primario** de la homeostasis entre la MEC y la célula.

2.4 · La cascada de deterioro del microambiente

Cuando la carga ácida supera la capacidad de eliminación de los órganos excretores, el mesénquima sigue una secuencia predecible (Cidón Madrigal, 2003, sobre el marco de Pischinger):

- 1 **Tamponamiento.** Cerca de un tercio de las proteínas del cuerpo reside en el mesénquima; estas tamponan los ácidos que no se eliminan.
- 2 **Almacenamiento.** El exceso se acumula como acidosis latente y compensada —la sangre conserva sus propios sistemas tampón, de modo que sus valores permanecen en rango.

- 3 **Desplazamiento electrolítico.** El tejido cede K^+ y capta Na^+/H^+ , con acidosis intracelular. El suero puede mostrar potasio normal mientras el tejido está depletado ("normokaliemia con deficiencia tisular"). La deficiencia de Mg^{2+} acompaña a la de K^+ .
- 4 **Movilización mineral.** Agotada la capacidad del mesénquima, el organismo recurre a cationes del esqueleto.
- 5 **Paradoja sangre-mesénquima.** La acidosis del mesénquima se acompaña de sangre venosa alcalina y orina ácida. Un pH sanguíneo alto puede acompañar a una acidosis tisular compensada.

Esta cascada es coherente con la biofísica contemporánea: los mismos protones que acidifican el mesénquima protonan los GAGs y reducen la FCD; la inversión del gradiente catiónico corresponde a la alteración del equilibrio de Gibbs-Donnan cuando la carga fija disminuye.

2 · PRIMER PILAR · LA CASCADA EN IMAGEN



2.5 · La Bioelectrónica de Vincent

Louis-Claude Vincent (1906–1988) propuso un marco cuantitativo para evaluar el estado del microambiente con tres parámetros medidos en sangre, saliva y orina:

- **pH** (potencial iónico) — estado ácido-base; concentración de protones.

- **rH₂** (potencial electrónico) — estado de oxidación-reducción; se calcula como $rH_2 = E/30 + 2pH$ y evalúa el redox con independencia del pH.
- **Resistividad (p)** — concentración de sales minerales (ohm·cm); a mayor resistividad, menor concentración mineral.

Vincent observó que cada tipo de microorganismo prospera en una zona definida del espacio pH–rH₂: las formas fúngicas en ambiente oxidado y ácido, las virales en oxidado y alcalino, las bacterianas patógenas en ambiente reducido. Converge con Becker (polaridad y microorganismos) y con la biofísica del microambiente: **el estado electroquímico del microambiente determina qué nichos ecológicos quedan disponibles para la colonización.**



Fig. 5. Cada microorganismo prospera en una zona del espacio pH–rH₂. Al degradarse, el microambiente se desplaza hacia lo oxidado–alcalino: más oxidado, con menor capacidad reductora y mayor carga electrolítica.

● IDEA CLAVE

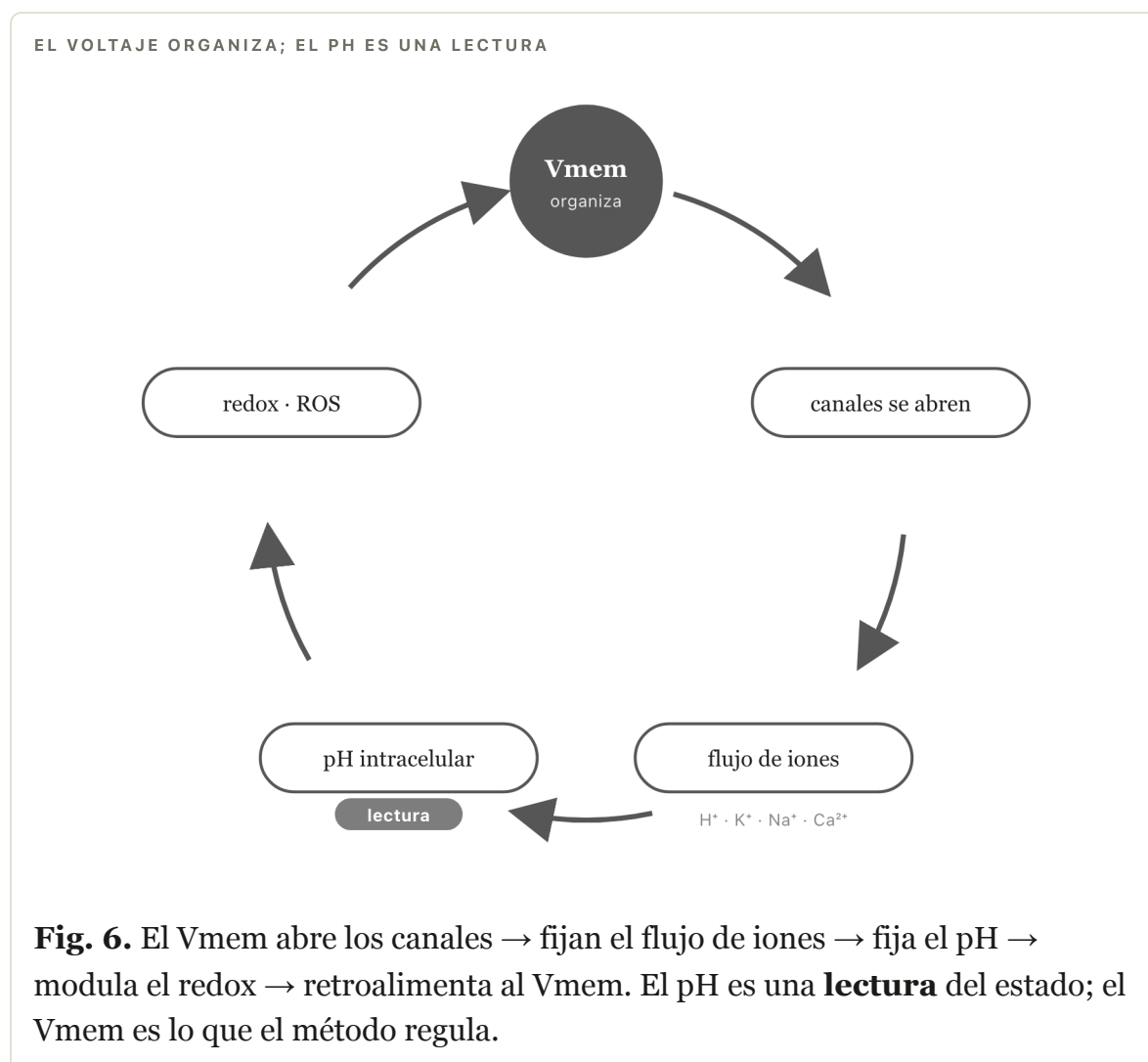
El microambiente tisular tiene estado, y ese estado es electroquímico: carga (FCD), potencial (Donnan), pH y redox (rH₂). La sangre puede permanecer en rango mientras el microambiente está desregulado. La RB lo lee directamente.

El Vmem organiza, el pH es una lectura

El estado bioeléctrico del tejido es un sistema acoplado de tres variables —potencial de membrana (Vmem), pH intracelular y estado redox— en el que el **Vmem es la variable organizadora**:

De aquí surge el papel exacto del pH: es una **lectura (readout) del estado bioeléctrico**, acoplada al Vmem. Conviene distinguir dos niveles. En la matriz extracelular, el pH gobierna la carga fija (§2.3) y es un parámetro medible del microambiente (§2.5). En la jerarquía de la célula, el Vmem organiza y el pH se ajusta con él.

Esta distinción orienta la clínica: **el pH y el redox son señales legibles del estado; el Vmem es lo que el método regula**. El Bloque 2 muestra que el campo magnético modifica directamente el Vmem, y que el pH se ajusta como consecuencia.



● IDEA CLAVE

El V_{mem} es la variable primaria del estado bioeléctrico; el pH es una lectura acoplada a él. La regulación actúa sobre el voltaje, y el pH lo acompaña.

3 · SEGUNDO PILAR · EL POTENCIAL DE MEMBRANA

El voltaje que instruye

El trabajo de Michael Levin (Universidad de Tufts) establece el segundo pilar: el voltaje que cada célula mantiene es una señal que instruye su comportamiento. Levin estudia los cambios lentos del V_{mem} —de minutos a días, potenciales de corriente directa— en todas las células, un campo distinto de la electrofisiología de milisegundos de nervio y músculo.

3.1 · Todas las células son bioeléctricas

Toda célula —no solo neuronas y músculo— genera y recibe señales bioeléctricas codificadas en su potencial de membrana (V_{mem}) y en flujos iónicos que operan en escala de minutos a días (Levin & Stevenson, 2012). El valor típico ronda los **-50 mV** (interior negativo) y varía según el tipo celular y su estado. Los tejidos que se rastrean con imanes —piel, músculo, fascia, vísceras— son bioeléctricamente activos: mantienen un voltaje que gobierna su comportamiento.

3.2 · El V_{mem} decide proliferación y diferenciación

El V_{mem} funciona como regulador del programa celular (Cone, 1971; Sundelacruz, Levin & Kaplan, 2009):

- Células **diferenciadas** → V_{mem} hiperpolarizado (más negativo, -60 a -90 mV).
- Células **proliferativas** → V_{mem} despolarizado (menos negativo, -10 a -30 mV).

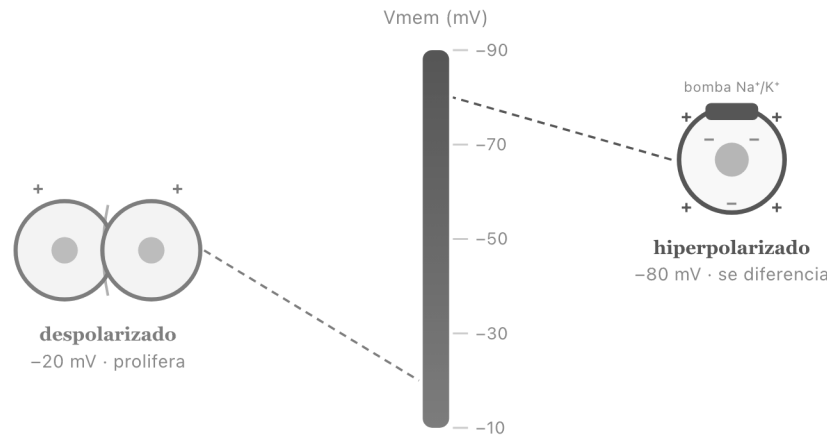


Fig. 7. El voltaje es un interruptor: bajo (despolarizado) la célula se divide; alto (hiperpolarizado) se especializa. Alterarlo desregula el comportamiento del tejido.

Puede existir un nivel umbral de Vmem que dispara la síntesis de ADN y la mitosis. La estimulación eléctrica directa lo confirma: la despolarización acompaña a la proliferación; la hiperpolarización, a la diferenciación (Mobini, 2016). El Vmem es, por tanto, un regulador funcional: proliferar o diferenciarse.

3.3 • El Vmem instruye el patrón anatómico

Levin ha demostrado que modificar el estado bioeléctrico produce cambios anatómicos específicos, coherentes y predecibles —el hallazgo central para la RB:

- **Regeneración de cola en *Xenopus*:** en una etapa en que el renacuajo normalmente ya no regenera, **una hora** de despolarización inducida desencadena la regeneración completa de una cola (músculo, médula, epidermis, vasculatura, notocorda) a lo largo de 8–10 días (Tseng, 2010).
- **Regeneración de extremidad:** 24 horas de modificación del estado bioeléctrico del tejido de la herida (el blastema) desencadenan una extremidad con dedos y uñas donde normalmente no se regenera (Tseng & Levin, 2013).
- **Ojos ectópicos:** fijar un estado de voltaje "tipo ojo" induce un ojo completo, incluso en el intestino o la cola (Pai, 2012).
- **La "cara eléctrica":** un prepatrón bioeléctrico endógeno determina la regionalización de la cara del vertebrado antes de la anatomía (Adams, 2016).

3 • SEGUNDO PILAR • LOS EXPERIMENTOS EN IMAGEN

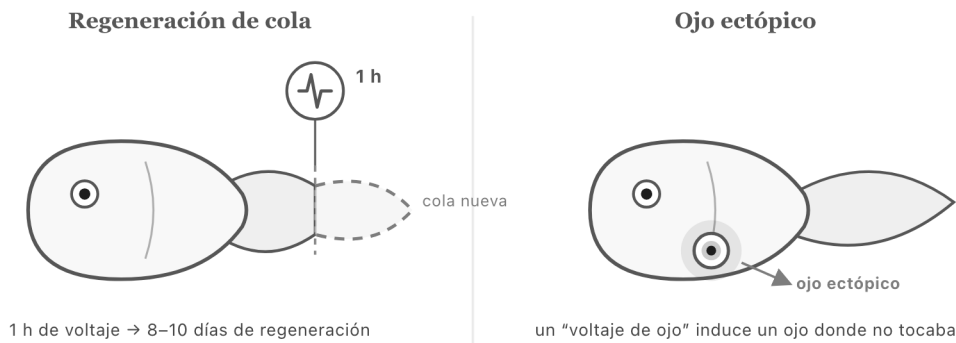


Fig. 8. Modificar el estado bioeléctrico produce cambios anatómicos específicos: una breve despolarización regenera la cola completa; fijar un patrón de voltaje "de ojo" forma un ojo ectópico (Levin).

3.4 · El estado bioeléctrico, capa dominante

El estado, no el producto génico. El desencadenante de la regeneración es el estado bioeléctrico resultante, y puede alcanzarse por vías moleculares distintas —incluso con una bomba iónica sin homología con la proteína nativa (Levin, 2014). Lo que importa es el patrón de voltaje, no el canal que lo produjo.

Dominancia sobre la genética. Dos células con idéntico ARNm pueden estar en estados bioeléctricos muy distintos. Un patrón bioeléctrico correcto puede corregir la morfología, la expresión génica y el aprendizaje incluso frente a un defecto genético de fondo (una mutación del gen Notch): "algunos defectos de hardware pueden repararse en software mediante un breve patrón bioeléctrico" (Levin, 2024). El estado bioeléctrico es una capa de información superpuesta a la genética que, en ciertos contextos, la corrige.

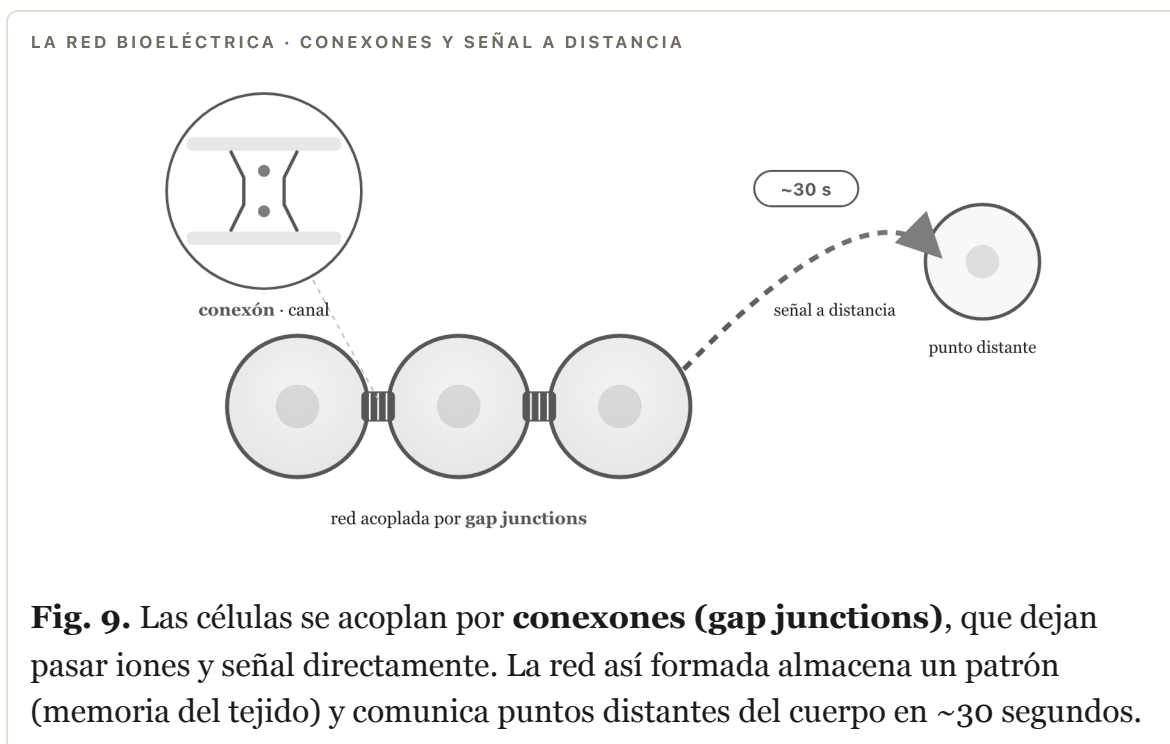
Esto conecta con la RB: el objetivo de la regulación es el patrón de voltaje del tejido, alcanzable por el estímulo del campo magnético.

3.5 · Redes, memoria, señal a distancia e inmunidad

Las células somáticas forman redes bioeléctricas a través de **gap junctions**, y estas redes almacenan y transmiten información:

- **Memoria tisular.** Las planarias mantienen una forma de dos cabezas tras la manipulación del Vmem, sin cambio genómico, a través de sucesivos cortes; la información está distribuida por todo el cuerpo, codificada en la red de células acopladas (Levin, 2014).
- **Señal a distancia.** La amputación de una extremidad genera una señal bioeléctrica en la extremidad contralateral en **~30 segundos** (Busse, 2018) —demasiado rápido para la difusión molecular clásica. Dos puntos anatómicos distantes conectados bioeléctricamente es biología publicada.
- **Susceptibilidad a patógenos.** El estado bioeléctrico del tejido orienta su resistencia a la infección (Paré, Martyniuk & Levin, 2017), lo que conecta el Vmem con la observación de que los dipolos se

asocian a cuadros infecciosos: el dipolo lee el estado del microambiente que favorece a un patógeno.



3.6 · Un kit de herramientas ya existente

Los fármacos que modifican canales iónicos son el tercer grupo de medicamentos más prescrito, y solo una fracción de los ~400 genes de canales iónicos del genoma humano ha sido abordada (Levin, 2021). La existencia de reactivos que inducen regeneración y normalización por esta vía revela que los moduladores de canales iónicos son una herramienta poderosa. Los campos magnéticos estáticos actúan sobre esos mismos canales —el puente que desarrolla el Bloque 2.

● IDEA CLAVE

El cuerpo posee un sistema bioeléctrico somático activo en todas las células, que instruye el comportamiento, forma redes que almacenan información, señala a distancia y orienta la respuesta a los patógenos. Estos son los fenómenos que la práctica clínica observa. La RB opera en ese canal.

SÍNTESIS DEL BLOQUE

Lo que queda establecido

- La **Regulación Bioeléctrica** evalúa y regula el estado bioeléctrico del microambiente tisular con campos magnéticos estáticos moderados. Su resultado es un perfil que se lee por densidad, simetría, vecindad y correlación clínica.
- Se apoya en un **linaje**: Becker (el cuerpo eléctrico y sus cuatro principios), Broeringmeyer (la técnica clínica y el reflejo del iliopsoas), Goiz (la sistematización del catálogo) y la biofísica contemporánea. La

técnica se conserva; el marco se actualiza.

- **Primer pilar — la MEC:** un sistema electroquímico con carga (FCD), potencial (Donnan) y un regulador primario (pH), cuya cascada de deterioro es predecible y cuyo estado se describe con parámetros medibles (incluida la Bioelectrónica de Vincent).
- **Segundo pilar — el Vmem:** el voltaje de cada célula instruye su comportamiento, actúa como capa dominante sobre la genética, forma redes que almacenan información y señala a distancia.
- **La jerarquía:** el Vmem organiza el estado bioeléctrico; el pH y el redox son lecturas acopladas. La regulación actúa sobre el voltaje, y el pH lo acompaña como consecuencia.

Sobre estos dos pilares —el microambiente que conduce y el voltaje que instruye— se construye todo el método. El **Bloque 2** muestra la herramienta (el imán) y el sustrato del cuerpo donde actúa.

PARA CONSULTAR

Glosario del bloque

Microambiente tisular — entorno electroquímico inmediato del tejido, sobre el que opera la RB (carga, potencial, pH, redox, hidratación).

MEC (matriz extracelular) — medio electroquímico entre las células; el microambiente donde opera la RB.

GAGs (glicosaminoglicanos) — polímeros cargados negativamente de la MEC; origen molecular de la FCD.

FCD (densidad de carga fija) — carga negativa de los GAGs; determina hidratación, distribución iónica y pH local.

Potencial de Donnan (Φ_D) — potencial eléctrico intratisular generado por la FCD.

Espacio de Pischinger — unidad funcional MEC–fibroblastos–colágeno–nervio–capilar–inmunidad.

Bioelectrónica de Vincent (BEV) — lectura del microambiente por pH, rH₂ y resistividad.

rH₂ — potencial electrónico; estado de oxidación-reducción del fluido.

pH — parámetro ácido-base; en la matriz gobierna la FCD, y a nivel celular es una lectura acoplada al Vmem.

Vmem (potencial de membrana) — diferencia de voltaje a través de la membrana; señal instructiva de la célula. La variable que organiza.

Despolarizado / hiperpolarizado — voltaje menos negativo (proliferación) / más negativo (diferenciación).

Gap junctions — canales que conectan citoplasmas de células vecinas y forman redes bioeléctricas.

Jerarquía bioeléctrica — el Vmem organiza; el pH y el redox son lecturas acopladas, no el mecanismo.

FUENTES

Referencias del bloque

CAP. 1 — HISTORIA

Becker RO, Selden G. *The Body Electric*. William Morrow; 1985.

Broeringmeyer R. *Principles of Magnetic Therapy*. Bio-Health Enterprises.

Goiz Durán I. *El Par Biomagnético*. Univ. Autónoma Chapingo; 1996.

Corrêa LMR, et al. *Health and Society*. 2023;3(01):345–367.

CAP. 2 — MATRIZ EXTRACELULAR

Lesperance LM, Gray ML, Burstein D. *J Orthop Res*. 1992;10(1):1-13.

Jackson AR, et al. *Ann Biomed Eng*. 2009;37(12):2566-2573.

Buchweitz N, et al. *J Biomech*. 2025;181:112554.

Morawski M, et al. *Sci Rep*. 2015;5:17383.

Bansal PN, et al. *Osteoarthritis Cartilage*. 2010;18(2):184-191.

Ulm L, Weiss T. *Fascia Research III*. Kiener; 2014.

Pischinger A. *The Extracellular Matrix and Ground Regulation*. 2007.

Cidón Madrigal JL. Tesis doctoral. UPM; 2003.

Fougerousse JF. *Bull Union Phys*. 1996.

●—● EL CUERPO ELÉCTRICO

CAP. 3 — POTENCIAL DE MEMBRANA (LEVIN)

Levin M. *Cell*. 2021;184(8):1971-1989.

Levin M. *J Physiol*. 2014;592(11):2295-2305.

Levin M. *BioEssays*. 2024;46(7):e2400043.

Levin M & Stevenson CG. *Annu Rev Biomed Eng*. 2012;14:295-323.

Cone CD. *J Theor Biol*. 1971;30(1):151-181.

Sundelacruz S, Levin M, Kaplan DL. *Stem Cell Rev Rep*. 2009;5(3):231-246.

Pai VP, et al. *Development*. 2012;139(2):313-323.

Tseng A, Levin M. *Commun Integr Biol*. 2013;6(1):e22595.

Adams DS, et al. *J Physiol*. 2016;594(12):3245-3270.

Busse SM, McMillen PT, Levin M. *Development*. 2018;145(20):dev164210.

Paré JF, Martyniuk CJ, Levin M. *npj Regen Med*. 2017;2:15.

Mobini S, et al. *Biotechniques*. 2016;60(2):95-98.

El instrumento y el sustrato

Con qué se toca el cuerpo eléctrico y dónde actúa.

Dr. Miguel Ojeda Rios
Instituto Centrobioenergetica · 2026

MÓDULO 1 · BLOQUE 2
MANUAL DE TRABAJO

El instrumento y el sustrato

El Bloque 1 estableció que el cuerpo es eléctrico: la matriz extracelular tiene carga, la célula tiene voltaje (V_{mem}) y las células forman redes que comparten y transmiten información. Este bloque completa la mañana con las dos piezas que faltan para entender la práctica: **con qué se actúa** sobre ese cuerpo eléctrico —el imán estático— y **sobre qué mapa físico** se trabaja —el sustrato continuo del cuerpo.

Tres preguntas ordenan el bloque:

- **¿Cómo toca el imán a la célula?** Los cuatro mecanismos por los que un campo magnético estático interactúa con el tejido vivo, y la evidencia de cada uno.
- **¿Qué es el instrumento?** Qué es un imán, qué campo genera, cómo se mide, cómo se atenúa con la profundidad y cómo se usa con seguridad.
- **¿Dónde actúa?** El sustrato continuo —matricial, fascial, bioeléctrico e inmunológico— sobre el que opera la RB, y el iliopsoas como su efector observable.

Al cerrar el bloque, el estudiante comprende el microambiente tisular (Bloque 1), la herramienta y el mapa físico (Bloque 2). La tarde construye sobre esta base el razonamiento clínico.

● IDEA CLAVE

La RB actúa sobre el cuerpo eléctrico con un instrumento de propiedades conocidas —el imán estático— y sobre un sustrato anatómico continuo y documentado. Herramienta y mapa: eso es este bloque.

1 · CÓMO EL CAMPO TOCA LA CÉLULA

Dónde ocurre el efecto

Un ion en movimiento dentro de un campo magnético experimenta la **fuerza de Lorentz** ($F = qv \times B$). A las intensidades clínicas (0.1–0.5 T) y a las velocidades de los iones en solución, esa fuerza sobre un ion aislado es mucho menor que la energía térmica del cuerpo, que lo zarandeja sin cesar. Por eso el efecto biológico del campo **no se explica al nivel del ion individual**.

El efecto ocurre en otro nivel: el de las **estructuras supramoleculares cooperativas** —membranas con miles de fosfolípidos alineados, canales iónicos con geometría sensible a su entorno, cristales de magnetita con momento magnético permanente—. En estas estructuras los pequeños efectos individuales se **suman de forma cooperativa** y superan el umbral térmico. Los cuatro mecanismos que siguen operan en este nivel, y todos convergen en modificar el potencial de membrana (V_{mem}).

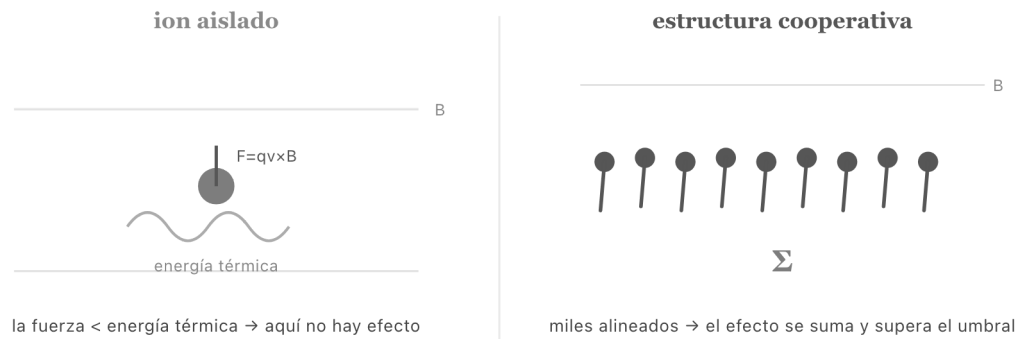


Fig. 1. Sobre un ion aislado la fuerza del campo es menor que el ruido térmico. Sobre estructuras ordenadas —membranas, cristales— los efectos individuales se suman de forma cooperativa y sí modifican la célula.

1 · CUATRO MECANISMOS

Mecanismo 1 · Anisotropía diamagnética de la membrana

Los fosfolípidos de la membrana son moléculas **diamagnéticas anisotrópicas**: su respuesta al campo depende de cómo estén orientados. Un campo estático moderado ejerce un **torque** que los reorienta parcialmente (Rosen, 2003), y esa reorientación deforma la geometría de los canales iónicos embebidos, alterando su cinética de apertura. Rosen documentó un patrón coherente:

- La **activación** (apertura) del canal se modifica, consistente con la deformación de su segmento dentro de la membrana.
- La **inactivación** (cierre), que se controla desde el interior de la célula, permanece igual.
- El efecto depende de la temperatura, es dosis-dependiente y reversible al retirar el campo.

Grupos posteriores lo confirmaron y ampliaron: los campos estáticos modifican el V_{mem} (Saletnik, 2024), aumentan la rigidez de la membrana (Hsieh, 2015) y —en canales de potasio— el efecto **persiste tras retirar el imán** (2025), coherente con una aplicación de 15–30 minutos.

EL TORQUE REORIENTA LOS LÍPIDOS Y DEFORMA EL CANAL

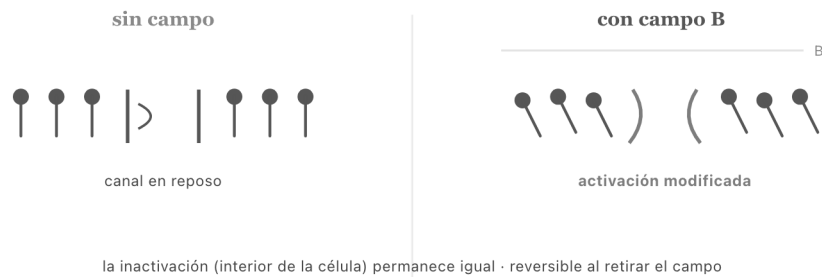


Fig. 2. El campo reorienta los fosfolípidos por torque y deforma la geometría del canal: cambia su apertura (activación), no su cierre (inactivación). Efecto dosis-dependiente y reversible.

1 · CUATRO MECANISMOS

Mecanismo 2 · Canales de Ca^{2+} tipo T como transductores

Wu y colaboradores (2022) identificaron los **canales de Ca^{2+} tipo T** como transductores directos del campo magnético estático en células madre mesenquimales, con la cascada documentada de principio a fin: campo estático → despolarización → transducción por el canal → señalización (ERK, JNK) → expresión de genes tempranos (FOS, EGR1) → proliferación (+23 % a 140 mT).

El hallazgo clave es de **causalidad**: al bloquear farmacológicamente el canal, el efecto del campo **desaparece**. El canal es el transductor necesario. Y como el calcio intracelular es uno de los mensajeros centrales de la célula —regula proliferación, diferenciación, contracción, secreción, apoptosis, expresión génica e inmunidad—, este mecanismo alcanza una vía con ramificaciones sistémicas. Pall (2013) recopiló al menos 23 estudios donde los bloqueadores de canales de calcio anulan efectos de campos electromagnéticos: son un blanco compartido.

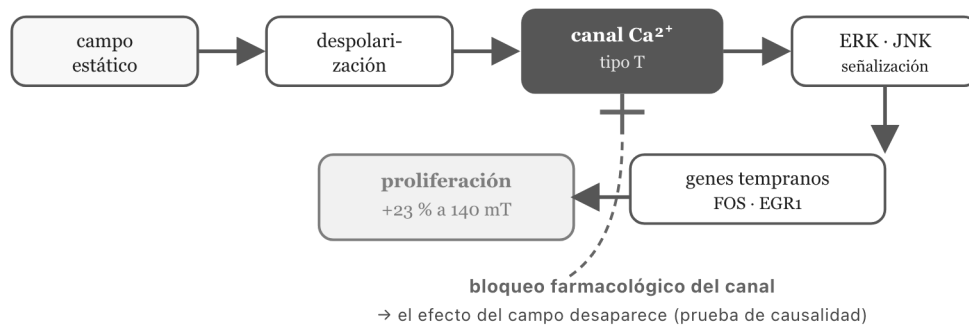


Fig. 3. El canal de Ca^{2+} tipo T transduce el campo hacia la señalización y la expresión génica. Bloquearlo anula el efecto: es el transductor necesario.

1 · CUATRO MECANISMOS

Mecanismo 3 · Magnetita biogénica

El cerebro humano contiene cristales de **magnetita biogénica** (Fe_3O_4) —hierro sintetizado por el propio organismo—, documentados por Kirschvink (1992) con magnetómetro superconductor: un mínimo de **5 millones de cristales por gramo** de tejido cerebral, y más de 100 millones por gramo en las meninges. Miden ~50 nm (un solo dominio magnético) y su forma corresponde a síntesis biológica controlada, como la de bacterias y aves migratorias. Maher (2016) los confirmó y los distinguió de la magnetita de contaminación externa.

Un cristal ferromagnético de dominio único experimenta un **torque** ante un campo externo; anclado a la membrana o al citoesqueleto, ese torque activa canales mecanosensibles y deforma la bicapa —convergiendo con el mecanismo 1—. Es el mismo principio de magnetorrecepción verificado en aves y peces. Su densidad en tejidos distintos del cerebro es una de las preguntas abiertas de la investigación.

Mecanismo 4 · Modulación inmunológica

Los campos magnéticos estáticos desplazan la polarización de los macrófagos hacia el fenotipo **M2** —antiinflamatorio y reparativo— (Lei, 2020; Feng, 2022). El balance M1/M2 define el carácter del microambiente: los M1 producen citocinas proinflamatorias ($\text{IL-1}\beta$, $\text{TNF-}\alpha$, IL-6); los M2, citocinas de resolución y reparación (IL-10 , $\text{TGF-}\beta$). Al inclinar el balance hacia M2, el campo orienta el microambiente local hacia la resolución, con menor estrés oxidativo y mejor cicatrización.

● IDEA CLAVE

Dos vías más se suman a las de la membrana: la magnetita da al campo un punto de anclaje mecánico, y la modulación M1/M2 orienta el microambiente inmunológico hacia la reparación.

1 · EL PUENTE DE INTENSIDAD

La intensidad que llega al tejido

Los imanes clínicos generan 0.1–0.5 T en superficie, y el campo se atenúa con la distancia. La intensidad que alcanza cada profundidad cae dentro del rango donde los efectos están documentados: los tejidos superficiales reciben 100–500 mT (Wu, 2022: 140 mT); los tejidos a 2–3 cm reciben 10–30 mT (Saletnik, 2024: 2–80 mT). La literatura describe además **ventanas de intensidad** —rangos donde el efecto aparece y fuera de los cuales disminuye—, lo que subraya que lo relevante es la intensidad que llega al tejido, no la de la superficie.

MECANISMO	DIANA MOLECULAR	ESCALA	EVIDENCIA
Anisotropía diamagnética	Fosfolípidos → canales	Segundos	Verificada (patch-clamp)
Canales Ca ²⁺ tipo T	Canal → ERK/JNK → genes	Min–horas	Verificada (bloqueo)
Magnetita biogénica	Cristales → mecanotransducción	Milisegundos	Existencia verificada
Modulación M1/M2	Macrófagos → microambiente	Horas–días	Verificada (varios estudios)

Este campo de trabajo tiene reconocimiento propio: Zablotskii (2025, *BioEssays*) propone la **farmacología magnética de canales iónicos** como alternativa a los fármacos de canales —la misma revista donde publica Levin—. Caracterizar experimentalmente la configuración clínica de dos imanes opuestos es una prioridad de investigación de la RB.

1 · LA VARIABLE QUE CONVERGE

Cuatro mecanismos, una variable: el Vmem

Los cuatro mecanismos convergen en una misma variable: el **potencial de membrana (Vmem)**. El campo deforma canales, modula el calcio y altera el estado redox, y con ello desplaza el Vmem. El pH intracelular y el redox se ajustan como **lecturas acopladas** a ese nuevo Vmem. Un mecanismo adicional refuerza la jerarquía: los clusters de hierro-azufre (Fe-S) de la mitocondria son paramagnéticos y responden al campo, alterando el redox y, a través de él, el Vmem (Castello, 2023).

LOS CUATRO MECANISMOS DESPLAZAN EL VMEM

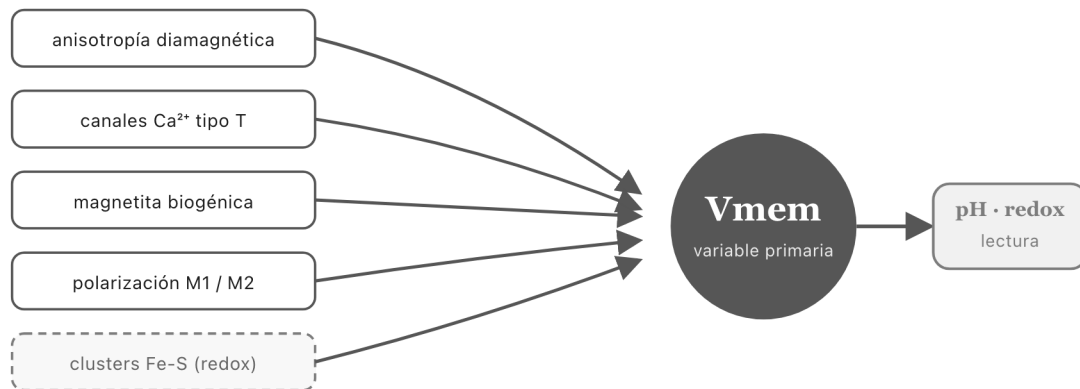


Fig. 4. Campo magnético estático → **V_{mem}** → flujos iónicos → pH y redox como consecuencia. La regulación desplaza el voltaje; el pH lo acompaña —coherente con el Bloque 1.

● IDEA CLAVE

Cuatro mecanismos, una variable: el campo converge en el V_{mem} , con evidencia de patch-clamp, bloqueo farmacológico e histología. El pH y el redox se ajustan como lecturas de ese nuevo estado.

2 · EL INSTRUMENTO

El imán estático

Un imán permanente genera un campo magnético **estático** —constante en el tiempo—, sin corriente externa. Antes de los tipos y tamaños conviene tener cuatro ideas claras.

- **Qué es.** Mantiene su campo a partir de la alineación de los momentos magnéticos de sus electrones. No se enciende ni consume energía: sostiene su campo durante años. Al ser estático, se distingue de los campos pulsados (PEMF), de radiofrecuencia y de baja frecuencia (ELF), que sí varían.
- **Qué hace.** No "emite energía" de forma difusa. Crea un campo que interactúa con el tejido por los cuatro mecanismos anteriores: deforma canales, modula el calcio, altera el redox y, con ello, desplaza el V_{mem} .
- **Qué es el campo.** La región alrededor del imán donde actúa su fuerza. Lo que se mide en un punto es la **densidad de flujo (B)**: qué tan intenso es el campo ahí. Su rasgo clave para la clínica es que **decae con la distancia**.
- **Cómo se mide.** Con un **gaussímetro (teslámetro)**: una sonda con sensor de efecto Hall que mide B en un punto. Es portátil y económico, y permite verificar qué intensidad entrega realmente un imán —un dato que conviene confirmar, no asumir.

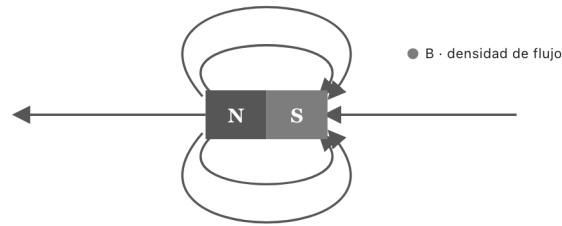


Fig. 5. El imán genera un campo dipolar: las líneas salen del polo norte y regresan al sur. Lo que se mide en un punto es la densidad de flujo (B), que decae con la distancia.

2 · EL INSTRUMENTO

Por qué se mide en tesla y no en gauss

El tesla y el gauss miden lo mismo —la densidad de flujo— en dos sistemas distintos: el **tesla (T)** es la unidad del Sistema Internacional; el **gauss (G)**, la unidad antigua del sistema CGS. La equivalencia es fija: **1 T = 10 000 G**. La RB reporta en tesla y militesla por tres razones:

- 1 Es la unidad de la literatura científica y médica —los estudios de efecto y la resonancia se expresan en mT y T—, lo que permite comparar de forma directa.
- 2 Hace legible la ventana de efecto documentada (2–80 mT) y la comparación con la resonancia (1.5–3 T).
- 3 Evita el efecto de "número inflado": 0.5 T y 5 000 G son exactamente el mismo campo, pero "5 000" suena mucho mayor. Hablar en tesla es hablar con precisión y sin exageración.

EQUIVALENCIA

1 tesla (T)	10 000 gauss (G)
1 militesla (mT)	10 gauss (G)
100 mT	1 000 gauss
0.5 T (neodimio clínico, superficie)	5 000 gauss

● IDEA CLAVE

*Lo que importa clínicamente es la **densidad de flujo (B)** que llega al tejido, medida en militesla. El tesla conecta la práctica con la evidencia; el gauss infla el número sin cambiar el campo.*

2 · EL INSTRUMENTO

Los dos tipos que se usan

En la práctica hay dos materiales. La **ferrita (cerámica)** es de menor intensidad, bajo costo, estable al calor y no se corroe: fue el material tradicional del biomagnetismo. El **neodimio (NdFeB)** es el imán permanente más potente y el más usado hoy, a cambio de ser más sensible al calor y a los golpes. Para el curso basta reconocer ambos y saber cuál se tiene en la mano; las especificaciones por grado (Br, temperatura) viven en el documento de referencia de imanes.

Geometría y atenuación del campo

Este es el dato de mayor peso práctico. El imán genera un campo dipolar cuya densidad es máxima en la superficie de los polos y **decae con la distancia** según una ley aproximada de cubo inverso ($1/d^3$). En biomagnetismo la forma más usada es el **disco**, aplicado con una cara plana sobre la piel. Valores para un imán N42, disco de 25×10 mm:

PROFUNDIDAD	INTENSIDAD ESTIMADA	REFERENCIA
Superficie	~400–500 mT	—
5 mm (piel + subcutáneo)	~150–250 mT	Ca ²⁺ tipo T (140 mT)
10 mm (~1 cm)	~50–100 mT	Dentro de rango
20 mm (~2 cm)	~15–30 mT	Saletnik (2–80 mT)
30 mm (~3 cm)	~5–10 mT	Rango bajo

2 · EL INSTRUMENTO · EN IMAGEN

EL CAMPO CAE CON LA PROFUNDIDAD ($\approx 1/D^3$)

INTENSIDAD (mT) · vertical — PROFUNDIDAD · horizontal

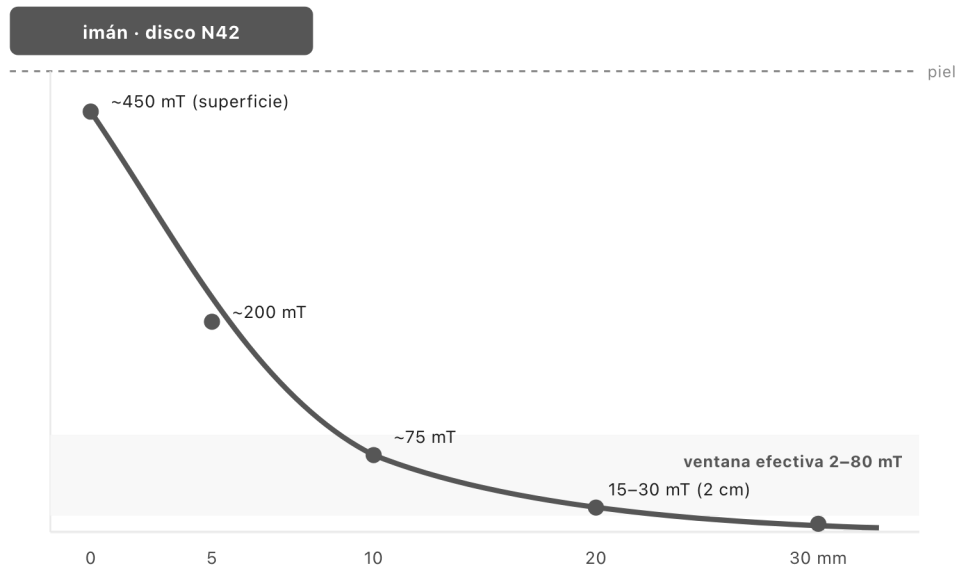


Fig. 6. La intensidad en superficie (400–500 mT) no es la que llega al tejido: a 2 cm quedan 15–30 mT —dentro de la ventana efectiva documentada. La profundidad del tejido decide el imán.

● IDEA CLAVE

La intensidad clínica relevante es la que llega al tejido. Un imán de 500 mT en superficie entrega ~15–30 mT a 2 cm —dentro del rango efectivo. Esto orienta la comunicación con precisión y ayuda a elegir el imán según la profundidad.

2 · EL INSTRUMENTO

El gradiente del campo

La intensidad (B) no es la única propiedad que cuenta. El **gradiente** es qué tan rápido cambia esa intensidad de un punto a otro (dB/dx, en tesla por metro). Un campo puede ser intenso pero uniforme —sin gradiente—, o cambiar de forma brusca en poco espacio: un **gradiente empinado**.

La investigación de Vanderbilt (McLean, Cavopol, 1991–2005) mostró que el efecto del campo sobre las fibras nerviosas depende del **gradiente espacial**, no solo de la intensidad. Un gradiente empinado modula la permeabilidad de la membrana al Na^+ y al Ca^{2+} y **bloquea de forma reversible los potenciales de acción** de las fibras del dolor —en unos 5 minutos y sin daño neural. El gradiente es máximo en la **frontera entre dos polos opuestos**, y ese es el fundamento biofísico de la aplicación local sobre una zona dolorosa (el punto trauma).



Fig. 7. Intensidad y gradiente son distintos. La intensidad alcanza el tejido en profundidad; el gradiente empinado, en la frontera entre polos opuestos, bloquea la señal del dolor.

2 · EL INSTRUMENTO

Polaridad

Cada imán tiene polo norte y polo sur. En la convención clínica, el rastreo se realiza con el polo negativo aplicado sobre el paciente, y la aplicación coloca dos imanes de polaridad opuesta sobre los dos puntos del dipolo. La RB conserva esta convención operativa. Como los mecanismos predicen efectos de polaridad distintos —la anisotropía depende de la intensidad; el torque sobre la magnetita, de la orientación—, la caracterización experimental de los efectos diferenciales de polaridad es una línea de estudio abierta.

Seguridad y mantenimiento

Contraindicaciones absolutas (verificar antes de aplicar):

- **Marcapasos y dispositivos cardíacos implantables** —el campo puede interferir con su función.
- **Implantes ferromagnéticos** (ciertos clips quirúrgicos, fragmentos, prótesis) —el campo puede ejercer torque o tracción.
- **Bombas de insulina y otros dispositivos electrónicos implantables.**

Precauciones. Durante el embarazo se reserva la aplicación directa sobre el abdomen gestante por principio de precaución. El paciente retira tarjetas magnéticas, relojes y dispositivos electrónicos. Los imanes grandes de neodimio se manipulan con separadores: su fuerza de atracción (>10–20 kg en grados clínicos) puede pinzar tejido o fracturar el imán.

Mantenimiento. Degradan un imán la temperatura (el neodimio pierde magnetización por encima de 80 °C), los impactos y la corrosión. En uso normal conserva su magnetización durante décadas (pierde ~1 % en los primeros 10 años). Conviene verificar su intensidad con un gaussímetro.

2 · EL INSTRUMENTO

El perfil de seguridad del campo estático

Los imanes clínicos generan campos 3–10 veces más débiles que una resonancia magnética (1.5–3 T), que se realiza millones de veces al año con amplio margen de seguridad para el campo estático.

ESCALA DE INTENSIDADES (MILITESLA, ESCALA RELATIVA)

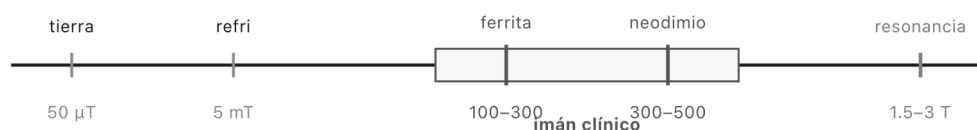


Fig. 8. El imán clínico (100–500 mT) queda muy por debajo de la resonancia magnética. Toda la escala en la misma unidad: el tesla evita el "número inflado" del gauss.

La configuración de dos imanes

El biomagnetismo aplica dos imanes de polaridad opuesta sobre los dos puntos de un dipolo. A las distancias del cuerpo (10–40 cm entre puntos), cada imán actúa **localmente** sobre su punto, modificando el estado electroquímico de su microambiente. La conexión entre los dos puntos es una propiedad del **sustrato bioeléctrico del paciente** —coherente con las redes del Bloque 1—, y caracterizarla directamente forma parte de la agenda de investigación de la RB.

● IDEA CLAVE

El imán es un instrumento de propiedades físicas conocidas, medibles y predecibles. Cada imán modifica localmente el estado del microambiente en su punto; la relación entre los dos puntos vive en el sustrato del paciente.

3 · EL SUSTRATO CONTINUO

Dónde actúa la RB

Cuatro sistemas estudiados —la MEC, las redes bioeléctricas, la interacción del campo y la anatomía fascial— describen un mismo tejido: una red **matricial-fascial-bioeléctrica-inmunológica continua**, con diferenciación por regiones. Cuatro tradiciones de investigación, con métodos distintos, convergen en el mismo sustrato.

SISTEMA	INVESTIGADORES	QUÉ DESCRIBE
Planos fasciales	Langevin, Heine	El tejido conectivo como red de nodos funcionales
Regulación básica	Pischinger, Ulm	La MEC como sistema de comunicación electroquímica
Redes bioeléctricas	Levin, Busse	Señalización somática por gap junctions
Inmunidad mucosa	Múltiples	Territorios inmunológicos regionales sobre la MEC

Anatomía fascial. Los planos fasciales contienen nodos donde convergen vasos, nervios y MEC (Heine, 1988). De 238 puntos anatómicos del brazo, el 80 % se ubica sobre planos fasciales (Langevin & Yandow, 2002; $P < 0.001$): la selección empírica de puntos terapéuticos converge con la anatomía fascial documentada.

3 · LAS DESCRIPCIONES CONVERGENTES

MEC continua. Los GAGs, el colágeno y el líquido intersticial forman un medio electroquímico conectado que se extiende desde la piel hasta los órganos profundos, a través de planos fasciales, septos intermusculares y espacios perivasculares (Pischinger, 2007; Ulm & Weiss, 2014).

Comunicación eléctrica. Los fibroblastos de la fascia están acoplados por **gap junctions** de conexina 43, formando una red eléctrica continua que almacena información y señala a distancia en segundos (Levin, 2021; Busse, 2018).

Territorios inmunológicos. El tejido linfóide de las mucosas (MALT) se organiza por regiones sobre la MEC: NALT (nasal), BALT (bronquial), GALT (intestinal), VALT (genital), SALT (piel), CALT (conjuntival). Su función depende del estado de la matriz: la IgA secretora —la inmunoglobulina más abundante— se produce en la lámina propia (MEC especializada), de modo que un microambiente acidificado y depletado compromete la defensa mucosa.

Cuatro miradas —anatomía fascial, histoquímica de la matriz, optogenética de las redes e inmunología de las mucosas— describen, con métodos independientes, la misma estructura continua. Esa convergencia es la base de que el biomagnetismo lea con un imán lo que otras disciplinas midieron por separado.

3 · EL SUSTRATO CONTINUO

El iliopsoas como transductor

La **fascia toracolumbar** —del cráneo al sacro— integra en una sola estructura los planos fasciales, la cadena simpática paravertebral, los territorios GALT y las gap junctions fasciales. Dentro de ella, el **iliopsoas** ocupa una posición única: inervación dual (somática L1–L3 y simpática), fusión fascial con la cadena simpática lumbar, continuidad con el diafragma y la región torácica, y una asimetría natural que es la base del reflejo de acortamiento.

Esto lo convierte en un **transductor somático-autonómico**: cuando el campo actúa sobre una zona desregulada del sustrato, la señal viaja por la fascia y la cadena simpática hasta el iliopsoas, que produce la respuesta neuromuscular que el terapeuta observa en el rastreo. Cada tramo de esta ruta está documentado por separado.



Fig. 9. El iliopsoas traduce el estado del sustrato en una respuesta neuromuscular observable: es el efector que responde en el rastreo.

3 · EL SUSTRATO CONTINUO

La diferenciación regional

El sustrato es continuo, pero no homogéneo: presenta **diez regiones** con perfil propio de MALT, plexo autonómico, planos fasciales y territorio de drenaje.

- 1 **Cabeza y cara** — NALT, CALT, magnetita cerebral.
- 2 **SNC / craneal** — magnetita en piamadre y meninges.
- 3 **Cuello y garganta** — anillo de Waldeyer, nervio vago.
- 4 **Tórax anterior** — BALT, timo, plexo cardíaco.
- 5 **Abdomen superior** — plexo celíaco, GALT proximal.
- 6 **Abdomen inferior y pelvis** — GALT distal, VALT, plexo hipogástrico.
- 7 **Tórax posterior** — cadena simpática torácica.
- 8 **Columna y eje axial** — fascia toracolumbar, cadena simpática completa.
- 9 **Miembro superior** — territorio linfático axilar.
- 10 **Miembro inferior** — territorio linfático inguinal.

Esta diferenciación es la base anatómica del rastreo por regiones que se trabaja a partir del Módulo 2, y permite leer el perfil como un patrón regional con significado anatómico.

3 · EL SUSTRATO CONTINUO

La isla bioeléctrica: cuando una zona se desconecta

El sustrato se mantiene unido por las gap junctions, que comparten el estado bioeléctrico entre células vecinas. Cuando una zona se **despolariza** —un trauma que rompe membranas y libera potasio, elevando el $[K^+]$ local—, sus uniones se cierran y esa zona **se desconecta del colectivo**: queda como una **isla bioeléctrica**, un parche que ya no comparte información con la red (Levin, 2021).

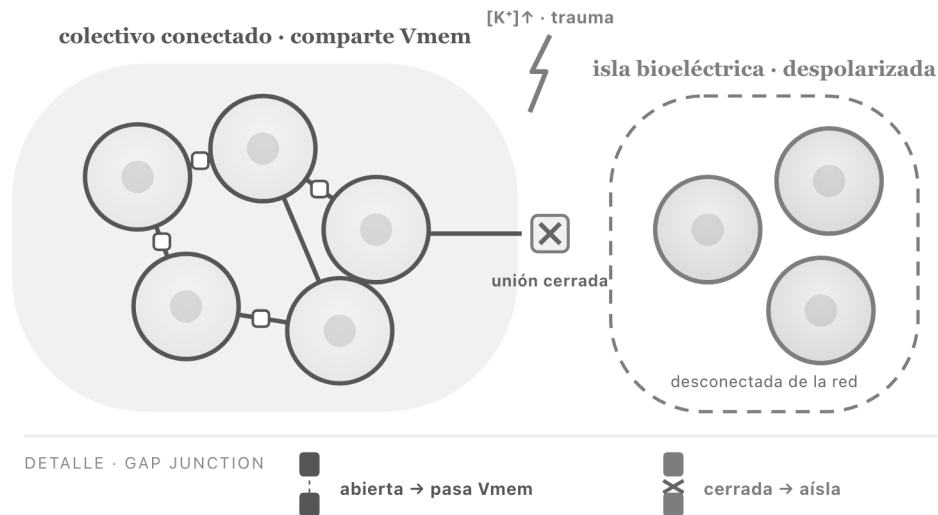


Fig. 10. La desregulación tiene forma en el sustrato: no un daño difuso, sino una zona que cerró sus gap junctions y perdió su conexión con la red. Regular es devolverle las condiciones para repolarizarse y reconectarse.

● IDEA CLAVE

La desregulación se ve, en el sustrato, como una **isla bioeléctrica**: una zona despolarizada y desconectada de la red. Regular es facilitar su reconexión —el puente hacia la tarde, donde el campo/red se trabaja como un agente que se autoajusta.

CIERRE DEL BLOQUE

Lo que queda establecido

- Un campo magnético estático interactúa con el tejido por **cuatro mecanismos convergentes** — anisotropía diamagnética, canales de Ca²⁺ tipo T, magnetita biogénica y polarización M1/M2— que operan en el nivel supramolecular y confluyen en desplazar el **Vmem**; el pH y el redox se ajustan como lecturas de ese nuevo estado.
- El **imán** es un instrumento de propiedades conocidas, medidas en tesla: su campo se **atenúa** con la distancia (lo relevante es lo que llega al tejido) y tiene un **gradiente** cuya forma empinada, en la frontera entre polos opuestos, bloquea la señal del dolor. Su uso seguro se apoya en contraindicaciones claras.
- La RB actúa sobre un **sustrato continuo** —matricial, fascial, bioeléctrico e inmunológico— descrito por cuatro tradiciones. El **iliopsoas** conecta ese sustrato con la respuesta observable del rastreo, y la diferenciación regional sostiene el rastreo por regiones.
- La desregulación tiene forma: una **isla bioeléctrica** despolarizada y desconectada de la red. Regular es facilitar su reconexión.

El estudiante comprende el microambiente tisular (Bloque 1), la herramienta y el mapa físico (Bloque 2). La tarde construye sobre esta base el razonamiento clínico.

PARA CONSULTAR

Glosario del bloque

Campo magnético estático — campo constante en el tiempo generado por un imán permanente.

Fuerza de Lorentz — fuerza sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético.

Cooperatividad supramolecular — suma de efectos individuales en estructuras ordenadas que supera el umbral térmico.

Anisotropía diamagnética — propiedad de los fosfolípidos por la que un campo los reorienta y deforma los canales embebidos.

Canal de Ca^{2+} tipo T — canal de calcio dependiente de voltaje que transduce el campo en señalización celular.

Magnetita biogénica — cristales de Fe_3O_4 sintetizados por el organismo, capaces de transducir campos magnéticos.

Polarización M1 / M2 — estados proinflamatorio (M1) y reparativo (M2) del macrófago.

Clusters Fe-S — grupos hierro-azufre de la mitocondria, paramagnéticos; vía redox por la que el campo alcanza el Vmem.

Densidad de flujo (B) — intensidad del campo magnético en un punto; es lo que se mide en la clínica.

Tesla (T) / Gauss (G) — unidades de densidad de flujo; $1 \text{ T} = 10\,000 \text{ G}$. La RB reporta en tesla y militesla.

Gaussímetro (teslámetro) — instrumento con sensor de efecto Hall que mide la densidad de flujo B.

Atenuación — disminución de la intensidad del campo con la distancia ($\approx 1/d^3$).

Gradiente del campo (dB/dx) — qué tan rápido cambia la intensidad de un punto a otro (T/m).

Gradiente empinado — cambio brusco del campo, máximo en la frontera entre polos opuestos; bloquea de forma reversible los potenciales de acción del dolor.

Sustrato continuo — red matricial-fascial-bioeléctrica-inmunológica que conecta el cuerpo.

MALT — tejido linfóide asociado a mucosas; se organiza por territorios (NALT, BALT, GALT, VALT, SALT, CALT).

Iliopsoas — músculo con innervación dual y fusión fascial simpática; efector observable del rastreo.

Isla bioeléctrica — zona despolarizada cuyas gap junctions se cerraron y quedó desconectada del colectivo.

FUENTES

Referencias del bloque

CAMPOS MAGNÉTICOS ESTÁTICOS

Rosen AD. *Cell Biochem Biophys*. 2003;39(2):163-173.

Wu H, et al. *Cells*. 2022;11(15):2460.

Pall ML. *J Cell Mol Med*. 2013;17(8):958-965.

Kirschvink JL, et al. *PNAS*. 1992;89(16):7683-7687.

Maher BA, et al. *PNAS*. 2016;113(39):10797-10801.

Lei H, et al. *Front Immunol*. 2020;11:582772.

Feng C, et al. *Cells*. 2022;11(3):443.

Saletnik B, et al. *Int Agrophys*. 2024;38(1):43-75.

Kaneda E, et al. *Physiol Rep*. 2025;13(6):e70236.

Castello PR, et al. *Sci Rep*. 2023;13:13267.

Zablotskii V, et al. *BioEssays*. 2025;47(3):e202400200.

McLean MJ, et al. *Bioelectromagnetics*. 1995;16(1):20-32.

Cavopol AV, et al. *Bioelectromagnetics*. 1995;16(3):197-206.

EL INSTRUMENTO

Datos técnicos NdFeB y ferrita (K&J Magnetics, Supermagnete), verificados 2026.

Marędziak M, et al. *J Magn Magn Mater*. 2016;398:235-245.

EL SUSTRATO CONTINUO

Langevin HM, Yandow JA. *Anat Rec*. 2002;269(6):257-265.

Heine H. *J Tradit Chin Med*. 1988;8(3):207-212.

Pischinger A. *The Extracellular Matrix and Ground Regulation*. 2007.

Ulm L, Weiss T. *Fascia Research III*. Kiener; 2014.

Levin M. *Cell*. 2021;184(8):1971-1989.

Busse SM, McMillen PT, Levin M. *Development*. 2018;145(20):dev164210.

Walford G. *Psoas major*. StatPearls; 2023.